

ІНСТРУКЦІЯ ДО ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №6

Тема: Алгоритми обчислення похибок

Дисципліна: Алгоритмізація і методи обчислень

Спеціальність: Професійна освіта (Цифрові технології)

Тривалість: 80 хвилин

Мета роботи

Ознайомитися з видами похибок обчислень, навчитися визначати абсолютну й відносну похибки наближених чисел, застосовувати правила поширення похибок при виконанні арифметичних операцій та обчисленні значень функцій, дослідити явища накопичення похибки округлення та катастрофічного скорочення на практиці.

Матеріально-технічне забезпечення

Персональний комп'ютер, середовище програмування (Python/C++/Pascal), калькулятор.

Короткі теоретичні відомості

1. Джерела похибок обчислень:

- **Похибка математичної моделі** — виникає через спрощення реального процесу (наприклад, знехтування опором повітря).
- **Похибка вхідних даних** — неточність вимірювань або округлення вхідних величин.
- **Похибка методу** (методична, похибка апроксимації/зрізання) — виникає через заміну точного методу наближеним (наприклад, обрив ряду Тейлора, скінчення кількості ітерацій).
- **Похибка округлення** (обчислювальна) — виникає через обмежену розрядність представлення чисел у пам'яті комп'ютера (машинна точність, epsilon).

2. Абсолютна та відносна похибки.

Якщо x^* — точне значення, а x — його наближення, то:

- Абсолютна похибка: $\Delta x = |x^* - x|$
- Відносна похибка: $\delta x = \Delta x / |x^*|$ (часто виражається у відсотках)

Відносна похибка дає уявлення про точність незалежно від масштабу величини, тому саме вона зазвичай використовується для порівняння якості наближень різних величин.

3. Поширення похибок при арифметичних операціях (без урахування знаків похибок, "у гіршому випадку"):

Операція	Формула похибки
Сума $x + y$	$\Delta(x+y) = \Delta x + \Delta y$
Різниця $x - y$	$\Delta(x-y) = \Delta x + \Delta y$

Операція Формула похибки

— y

Добуток $x \cdot y$ $\Delta(xy) \approx$

Частка x/y $\Delta(x/y) \approx \Delta x /$

Важливий наслідок: при відніманні близьких за значенням чисел абсолютна похибка різниці залишається сумою похибок доданків, але **відносна** похибка різниці може катастрофічно зрости, оскільки саме значення різниці стає малим (**втрата значущих цифр**, «катастрофічне скорочення», *catastrophic cancellation*).

4. Похибка обчислення функції багатьох змінних (метод диференціала).

Для функції $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ з наближеними аргументами, що мають похибки $\Delta x_1, \dots, \Delta x_n$, гранична абсолютна похибка обчислюється за формулою:

$$\Delta f \approx \sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial f}{\partial x_i} \right| \Delta x_i$$

$$\Delta f \approx \sum_{i=1}^n \partial x_i \partial f \Delta x_i$$

5. Похибки округлення в комп'ютерних обчисленнях.

Числа з рухомою комою (float) мають обмежену кількість значущих двійкових розрядів (машинний епсилон, *machine epsilon* $\approx 2,22 \cdot 10^{-16}$ для типу double). Через це:

- прості дробові числа (наприклад, 0,1) не представляються точно у двійковій системі;
- при виконанні великої кількості послідовних операцій похибки округлення накопичуються;
- при відніманні близьких чисел відбувається різка втрата точності (катастрофічне скорочення), тому нестійкі формули варто перетворювати на еквівалентні, стійкіші до округлення.

Хід роботи

Завдання 1. Обчислення похибок арифметичних операцій

Дано наближені числа $x^* = 12,6$ з абсолютною похибкою $\Delta x = 0,05$ та $y^* = 3,4$ з абсолютною похибкою $\Delta y = 0,02$. Обчислити значення та абсолютні й відносні похибки суми, різниці, добутку та частки цих чисел.

Порядок виконання:

1. Обчисліть суму $x^* + y^* = 12,6 + 3,4 = 16,0$ та її абсолютну похибку за формулою $\Delta(x+y) = \Delta x + \Delta y$.
2. Обчисліть різницю $x^* - y^* = 12,6 - 3,4 = 9,2$ та її абсолютну похибку (за тією ж формулою, що й для суми).

3. Обчисліть добуток $x^* \cdot y^* = 12,6 \cdot 3,4$ та його абсолютну похибку за формулою $\Delta(xy) \approx |y|\Delta x + |x|\Delta y$, підставивши $y^*=3,4$ та $x^*=12,6$.
4. Обчисліть частку x^*/y^* та її абсолютну похибку за формулою $\Delta(x/y) \approx \Delta x/|y| + |x| \cdot \Delta y/y^2$.
5. Для кожного результату обчисліть відносну похибку $\delta = \Delta/|\text{значення}|$ і виразіть її у відсотках.
6. Занесіть усі результати в таблицю: операція, значення, абсолютна похибка, відносна похибка (%).
7. Порівняйте відносні похибки чотирьох операцій і зробіть висновок, яка операція дає найбільшу відносну похибку і чому.

Завдання 2. Обчислення похибки функції методом диференціала

Дано функцію $f(x, y) = x^2 \cdot y - \sqrt{y}$. Наближені значення аргументів: $x^* = 2,0$ ($\Delta x = 0,01$), $y^* = 4,0$ ($\Delta y = 0,02$). Обчислити наближене значення $f(x^*, y^*)$ та його граничну абсолютну похибку методом диференціала.

Порядок виконання:

1. Обчисліть значення функції $f(x^*, y^*) = (2,0)^2 \cdot 4,0 - \sqrt{4,0}$, підставивши задані наближені значення.
2. Знайдіть частинну похідну $\partial f / \partial x = 2xy$ (диференціюючи f за x , вважаючи y константою).
3. Знайдіть частинну похідну $\partial f / \partial y = x^2 - 1/(2\sqrt{y})$ (диференціюючи f за y , вважаючи x константою).
4. Обчисліть числові значення обох частинних похідних, підставивши $x^*=2,0$, $y^*=4,0$.
5. Підставте отримані значення похідних та задані похибки Δx , Δy у формулу $\Delta f \approx |\partial f / \partial x| \cdot \Delta x + |\partial f / \partial y| \cdot \Delta y$.
6. Обчисліть відносну похибку функції $\delta f = \Delta f / |f(x^*, y^*)|$.
7. Запишіть остаточну відповідь у вигляді $f = f(x^*, y^*) \pm \Delta f$.

Завдання 3. Програмна реалізація обчислення похибок арифметичних операцій

Реалізувати мовою Python функції для обчислення значення та похибки суми, різниці, добутку й частки двох наближених чисел. Перевірити на даних із завдання 1.

Порядок виконання:

1. Напишіть чотири функції: `error_sum(x, dx, y, dy)`, `error_diff(x, dx, y, dy)`, `error_mult(x, dx, y, dy)`, `error_div(x, dx, y, dy)`, кожна з яких повертає кортеж (значення, абсолютна похибка) за формулами з теоретичної частини.
2. Викличте всі чотири функції з параметрами $x=12.6$, $dx=0.05$, $y=3.4$, $dy=0.02$.
3. Для кожного результату обчисліть відносну похибку діленням абсолютної похибки на модуль значення.
4. Виведіть результати у вигляді таблиці на екран.
5. Порівняйте виведені програмою числа з результатами, отриманими вручну в завданні 1 — вони мають повністю збігатися.

Приклад реалізації мовою Python:

```
python
def error_sum(x, dx, y, dy):
    return x + y, dx + dy

def error_diff(x, dx, y, dy):
    return x - y, dx + dy

def error_mult(x, dx, y, dy):
    return x * y, abs(y) * dx + abs(x) * dy

def error_div(x, dx, y, dy):
    return x / y, dx / abs(y) + abs(x) * dy / (y ** 2)

x, dx = 12.6, 0.05
y, dy = 3.4, 0.02

for name, fn in [("сума", error_sum), ("різниця", error_diff),
                ("добуток", error_mult), ("частка", error_div)]:
    val, err = fn(x, dx, y, dy)
    rel = err / abs(val)
    print(f"{name:10s}: значення = {val:.4f}, абс. похибка = {err:.4f}, відн. похибка = {rel*100:.2f}%")
```

Результат виконання програми:

```
сума      : значення = 16.0000, абс. похибка = 0.0700, відн. похибка = 0.44%
різниця   : значення = 9.2000, абс. похибка = 0.0700, відн. похибка = 0.76%
добуток   : значення = 42.8400, абс. похибка = 0.4220, відн. похибка = 0.99%
частка    : значення = 3.7059, абс. похибка = 0.0365, відн. похибка = 0.99%
```

Результати програми повністю збігаються з ручним розрахунком у завданні 1.

Завдання 4. Дослідження накопичення похибки округлення та катастрофічного скорочення

Дослідити на практиці два ефекти: (а) накопичення похибки округлення при багаторазовому додаванні числа 0,1; (б) катастрофічне скорочення при обчисленні функції $f(x) = (1 - \cos x)/x^2$ при малих x за прямою та за перетвореною (стійкою) формулами.

Порядок виконання:

1. Напишіть цикл, що n разів додає число 0,1 до змінної-акумулятора (початково 0.0), для $n = 10, 100, 1000, 10000, 100000$.
2. Порівняйте отриману суму з точним значенням $n \cdot 0,1$ та обчисліть похибку $| \text{сума} - \text{точне значення} |$ для кожного n .
3. Побудуйте графік залежності похибки від n і переконайтесь, що вона зростає (накопичується) зі збільшенням кількості операцій.
4. Напишіть функцію `f_naive(x)`, яка обчислює $(1 - \cos(x)) / x^2$ безпосередньо за формулою (використовуючи `math.cos`).
5. Використовуючи тригонометричну тотожність $1 - \cos(x) = 2 \cdot \sin^2(x/2)$, напишіть стійку до округлення функцію `f_stable(x) = 2 \cdot (\sin(x/2)/x)^2`.

6. Обчисліть значення обох функцій для $x = 10^{-1}, 10^{-2}, \dots, 10^{-8}$ і порівняйте результати з точною границею функції при $x \rightarrow 0$, яка дорівнює 0,5.
7. Виведіть таблицю: x , $f_naive(x)$, похибка naive, $f_stable(x)$, похибка stable.
8. Проаналізуйте, при яких значеннях x пряма формула починає давати грубо неправильний результат (аж до повністю невірному значенню), а стійка формула залишається точною, і поясніть чому (віднімання двох близьких чисел 1 і $\cos(x)$, які при малих x майже рівні, призводить до втрати значущих цифр).

Приклад реалізації мовою Python:

```
python
import math

# Накопичення похибки округлення
for n in [10, 100, 1000, 10000, 100000]:
    s = 0.0
    for _ in range(n):
        s += 0.1
    exact = n * 0.1
    print(f"n={n:6d}: сума = {s:.10f}, точне = {exact:.10f}, похибка = {abs(s-exact):.2e}")

# Катастрофічне скорочення
def f_naive(x):
    return (1 - math.cos(x)) / x**2

def f_stable(x):
    return 2 * (math.sin(x/2) / x)**2

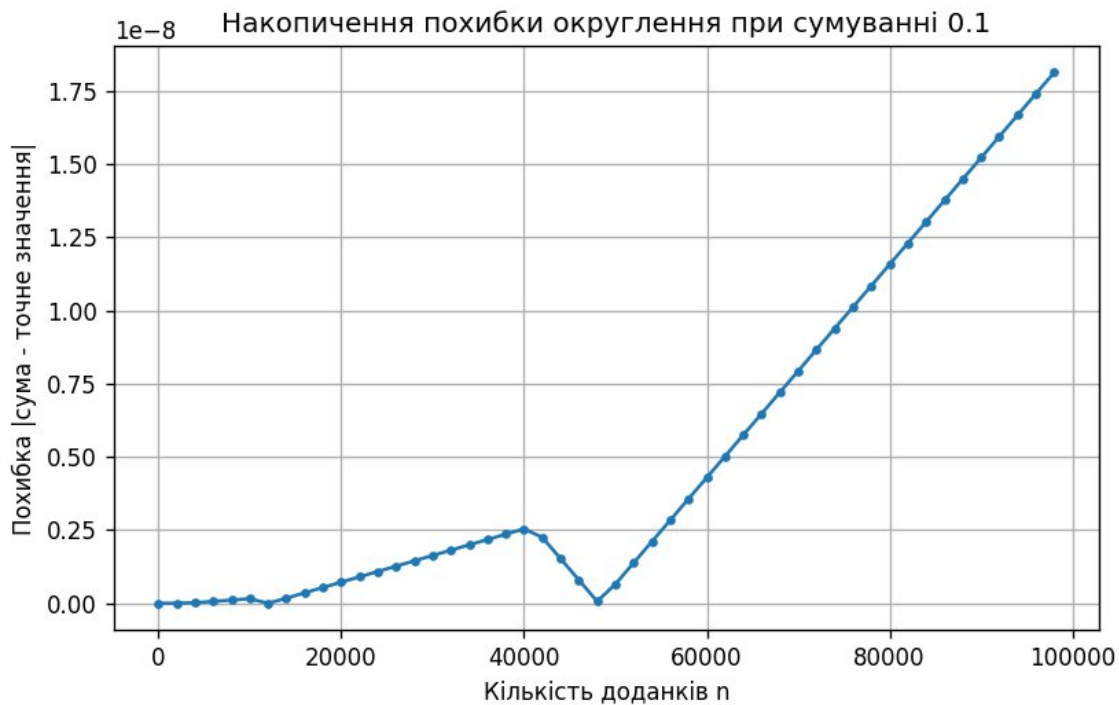
for exp in range(1, 9):
    x = 10 ** (-exp)
    naive = f_naive(x)
    stable = f_stable(x)
    print(f"x=1e-{exp}: naive={naive:.10f} (похибка={abs(naive-0.5):.2e}) "
          f"stable={stable:.10f} (похибка={abs(stable-0.5):.2e})")
```

Результат виконання програми:

```
n= 10: сума = 1.0000000000, точне = 1.0000000000, похибка = 1.11e-16
n= 100: сума = 10.0000000000, точне = 10.0000000000, похибка = 1.95e-14
n= 1000: сума = 100.0000000000, точне = 100.0000000000, похибка = 1.41e-12
n= 10000: сума = 1000.0000000002, точне = 1000.0000000000, похибка = 1.59e-10
n=100000: сума = 10000.0000000188, точне = 10000.0000000000, похибка = 1.88e-08

x=1e-1: naive=0.4995834722 (похибка=4.17e-04) stable=0.4995834722 (похибка=4.17e-04)
x=1e-2: naive=0.4999958333 (похибка=4.17e-06) stable=0.4999958333 (похибка=4.17e-06)
x=1e-3: naive=0.4999999583 (похибка=4.17e-08) stable=0.4999999583 (похибка=4.17e-08)
x=1e-4: naive=0.4999999970 (похибка=3.04e-09) stable=0.4999999996 (похибка=4.17e-10)
x=1e-5: naive=0.5000000414 (похибка=4.14e-08) stable=0.5000000000 (похибка=4.17e-12)
x=1e-6: naive=0.5000444503 (похибка=4.45e-05) stable=0.5000000000 (похибка=4.17e-14)
x=1e-7: naive=0.4996003611 (похибка=4.00e-04) stable=0.5000000000 (похибка=4.44e-16)
x=1e-8: naive=0.0000000000 (похибка=5.00e-01) stable=0.5000000000 (похибка=0.00e+00)
```

Графік накопичення похибки округлення:



Висновок за результатами: похибка суми ста тисяч доданків 0,1 зростає до $\approx 1,88 \cdot 10^{-8}$ – незначна, але помітна величина, яка демонструє реальність накопичення похибок округлення. Значно наочніший ефект – катастрофічне скорочення: пряма формула при $x=10^{-8}$ дає результат 0 замість правильного 0,5 (похибка 100%), оскільки $\cos(x)$ при такому малому x у представленні `double` невідрізняється від 1, і чисельник $1-\cos(x)$ обчислюється як точний нуль. Стійка формула, що уникає безпосереднього віднімання близьких величин, залишається точною на всьому діапазоні x – це демонструє важливість вибору чисельно стійкого способу обчислення формули, а не лише формального її запису.

Контрольні питання

1. Назвіть основні джерела похибок обчислень.
2. Дайте визначення абсолютної та відносної похибки.
3. Як обчислюється похибка суми та різниці двох наближених чисел?
4. Як обчислюється похибка добутку та частки двох наближених чисел?
5. Запишіть формулу обчислення похибки функції кількох змінних методом диференціала.
6. Що таке машинний епсилон?
7. Поясніть явище катастрофічного скорочення (втрати значущих цифр). Наведіть приклад.
8. Як можна зменшити вплив катастрофічного скорочення на результат обчислень?
9. Чому похибки округлення накопичуються при виконанні великої кількості послідовних операцій?

Зміст звіту

1. Тема, мета роботи.
2. Розгорнуті ручні розрахунки до завдань 1 і 2.
3. Тексти програм та результати їх роботи (завдання 3, 4).
4. Графік накопичення похибки округлення.
5. Висновки.